

TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA
Inteligência de Negócio
Fase 1 - Relatório

Nome do estudante: Insira aqui seu nome

A. CONTEXTUALIZAÇÃO

Explicação acerca do escopo de aplicação da solução de BI proposta, indicando o contexto de negócio em que se enquadra e quais seus potenciais benefícios para os usuários na tomada de decisões.

A solução de Inteligência de Negócio (BI) proposta se enquadra no contexto da gestão pública e do planejamento territorial. Seu objetivo é integrar e analisar dados provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do DATASUS/SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) e do DATASUS/CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde), transformando informações fragmentadas em insights coesos e acionáveis.

O escopo da solução abrange desde a consolidação dos dados municipais até a geração de indicadores comparativos, como taxas de mortalidade geral e mortalidade no trânsito por 10 mil habitantes, que permitem identificar desigualdades territoriais na cobertura e nos desfechos de saúde. Ao apresentar essas informações em painéis e mapas interativos, a ferramenta capacita gestores públicos a adotarem uma postura orientada por dados (data-driven), embasando decisões sobre alocação de recursos, priorização de investimentos e planejamento de políticas públicas de saúde.

B. PERSONAS

Descrição completa dos potenciais usuários da solução (pelo menos duas personas), incluindo suas atribuições e alguns objetivos que visam atingir para melhoria do negócio.

Persona 1:

Cláudia lidera a equipe de segurança viária do DETRAN-RS e tem como principal responsabilidade transformar dados oficiais em diagnósticos precisos sobre mortalidade no trânsito. Ela busca compreender os padrões geográficos e demográficos dos óbitos, identificando quais municípios, faixas etárias e tipos de vítima concentram maior risco. Com isso, seu objetivo é embasar decisões estratégicas sobre onde priorizar ações de educação, fiscalização e engenharia de tráfego para reduzir o número de mortes no estado.

Persona 2:

Marina atua como analista de saúde pública na SES-RS e é responsável por monitorar a cobertura da rede de atendimento nos municípios gaúchos. Ela utiliza dados do CNES para mapear a distribuição de estabelecimentos de saúde e cruzá-los com indicadores de mortalidade, buscando identificar se municípios com menor oferta assistencial apresentam taxas de óbito mais elevadas. Seu objetivo é transformar essa análise em subsídios concretos para orientar investimentos e priorizar regiões com maior necessidade de expansão da rede de saúde.

C. QUESTÕES DE NEGÓCIO

Pelo menos duas questões de negócio adequadamente descritas para cada persona proposta.

Persona 1 - Questão de Negócio 1:

Quais são as taxas de mortalidade no trânsito (por 100 mil habitantes) por sexo e faixa etária em cada município e nas Regiões Geográficas Imediatas/Intermediárias?

Persona 1 - Questão de Negócio 2:

Dentro dos óbitos por transporte (V01-V99), qual é a distribuição por tipo de vítima (pedestre, ciclista, motociclista, ocupante de automóvel) e como ela varia entre municípios e regiões do estado/país?

Persona 2 - Questão de Negócio 1:

Quais municípios apresentam a maior taxa de mortalidade geral por 10 mil habitantes e qual é a densidade de estabelecimentos de saúde por 10 mil habitantes nesses municípios?

Persona 2 - Questão de Negócio 2:

Municípios com menor PIB per capita tendem a ter menor cobertura de estabelecimentos de saúde e maior taxa de mortalidade geral por 10 mil habitantes?

D. FONTES DE DADOS

Descrição de cada uma delas (duas fontes de dados pré-selecionadas e duas fontes de dados escolhidas), no estilo dicionário de dados, incluindo os **links para download**, **descrição de cada coluna** e, se necessário, por exemplo, no caso de fontes baseadas em bancos de dados, a **descrição passo a passo sobre como executar a instância do SGBD** utilizando containers Docker e como carregar os dados para essa instância.

Fonte de Dados 1 - Pré-selecionada

Fonte "Pasta de Trabalho do Excel":

Nome do Atributo	Tipo	Descrição
Nome UF	str	Nome município
Região geográfica intermediária	str	Nome região geográfica intermediária
Código município	str	Código IBGE do município

Fonte de Dados 2 - Pré-selecionada

Fonte "Banco de dados do Access":

Nome do Atributo	Tipo	Descrição
CD_GEOCODMU	str	Código IBGE do município
LAT	float	Latitude município
LONG	float	Longitude do município

Fonte de Dados 3 – Escolhida

Nome da fonte escolhida:

API SIDRA (IBGE)

Descrição:

Base oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acessada via API, com diversas tabelas temáticas por recortes geográficos (município/UF/região) e ano. Neste projeto serão usadas as tabelas de população residente e PIB dos municípios.

Link da fonte de dados:

<https://github.com/iziefigueiredo/business-intelligence>

Descrição passo a passo sobre como utilizar a fonte (no caso de fontes baseadas em bancos de dados):
Insira aqui sua resposta.

Nome do Atributo	Tipo	Descrição
pib	float	Produto Interno Bruto
cod_mun	str	Código IBGE do município
Ano	Int	Ano de referência

Nome do Atributo	Tipo	Descrição
População	float	População residente estimada
cod_mun	str	Código do município
ano	int	Ano de referência

Fonte de Dados 4 – Escolhida

Nome da fonte escolhida:

DATASUS - SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade)

Descrição:

Base oficial de óbitos do Brasil; inclui causa básica (CID-10), data, sexo, idade, município de residência/ocorrência entre outras variáveis.

Link da fonte de dados:

<https://github.com/iziefigueiredo/business-intelligence>

Descrição passo a passo sobre como utilizar a fonte (no caso de fontes baseadas em bancos de dados):
Insira aqui sua resposta.

Nome do Atributo	Tipo	Descrição
DTOBITO	datetime	Data do óbito
HORAOBITO	datetime	Hora do óbito
DTNASC	datetime	Data de nascimento

CAUSABAS	str	CID causa da morte
RACACOR	str	Raça/cor
IDADE	Int	Idade
SEXO	str	Sexo
CODMUNOCOR	str	Município de ocorrência
ESTCIV	str	Estado Civil

Fonte de Dados 5 - Escolhida

Nome da fonte escolhida:

DATASUS – CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde)

Descrição:

Base oficial do Ministério da Saúde que reúne informações cadastrais de todos os estabelecimentos de saúde do Brasil. Neste projeto são utilizados os dados do grupo ST (Estabelecimentos) para o Rio Grande do Sul, com o objetivo de quantificar o total de leitos hospitalares e a quantidade de estabelecimentos por município.

Link da fonte de dados:

<https://github.com/iziefigueiredo/business-intelligence>

Descrição passo a passo sobre como utilizar a fonte (no caso de fontes baseadas em bancos de dados):
Insira aqui sua resposta.

Nome do Atributo	Tipo	Descrição
CNES	str	Código do estabelecimento
CODUFMUN	str	Código IBGE do município
QTLEITP1	int	Leitos cirúrgicos
QTLEITP2	int	Leitos clínicos
QTLEITP3	int	Leitos complementares